

A vertical decorative bar on the left side of the slide, consisting of a thin brown line and a wider dark blue line.

Especificación de Requisitos de Software

Formatos de Representación, Estándares y Lenguajes Técnicos

3.1.2. Formatos de Representación

La elección del formato impacta directamente en la verificabilidad y la comunicación entre stakeholders técnicos y de negocio.

Lenguaje Natural

Prosa narrativa libre.
Alta legibilidad, baja
precisión.

Semiestructurado

Plantillas y restricciones
sintácticas (EARS,
Gherkin).

Estructurado

Modelado gráfico y
gramáticas definidas
(UML, SysML).

Formal

Notación matemática
estricta (Z, B-Method).

Lenguaje Natural: Precisión

El estándar **ISO/IEC/IEEE 29148** recomienda el uso de "Deberá" (Shall) para requisitos obligatorios.

Ejemplo:

"El sistema de gestión de inventario deberá permitir que los operarios de almacén consulten el stock de un producto mediante el escaneo de su código de barras en menos de 2 segundos."

- **Sujeto:** El sistema de gestión.
- **Restricción:** Menos de 2 segundos.
- **Verbo:** Deberá (Obligatoriedad).

Semiestructurado: Notación EARS

EARS (Easy Approach to Requirements Syntax) reduce la ambigüedad mediante 5 patrones sintácticos fijos.

Patrón	Estructura	Ejemplo Aplicado
Event-driven	When [Trigger] the [System] shall...	<i>When</i> se detecta humo, <i>el sistema</i> activará la alarma.
State-driven	While [In State] the [System] shall...	<i>While</i> en modo reposo, <i>el sistema</i> consumirá < 5W.
Unwanted	If [Trigger] then the [System] shall...	<i>If</i> el login falla 3 veces, <i>el sistema</i> bloqueará la IP.

Comportamiento: Given-When-Then

El lenguaje **Gherkin** se utiliza en BDD (Behavior-Driven Development) para crear requisitos ejecutables.

Escenario: Retiro de efectivo exitoso

Given que el saldo del usuario es de \$500

And el cajero tiene suficiente efectivo disponible

When el usuario solicita retirar \$100

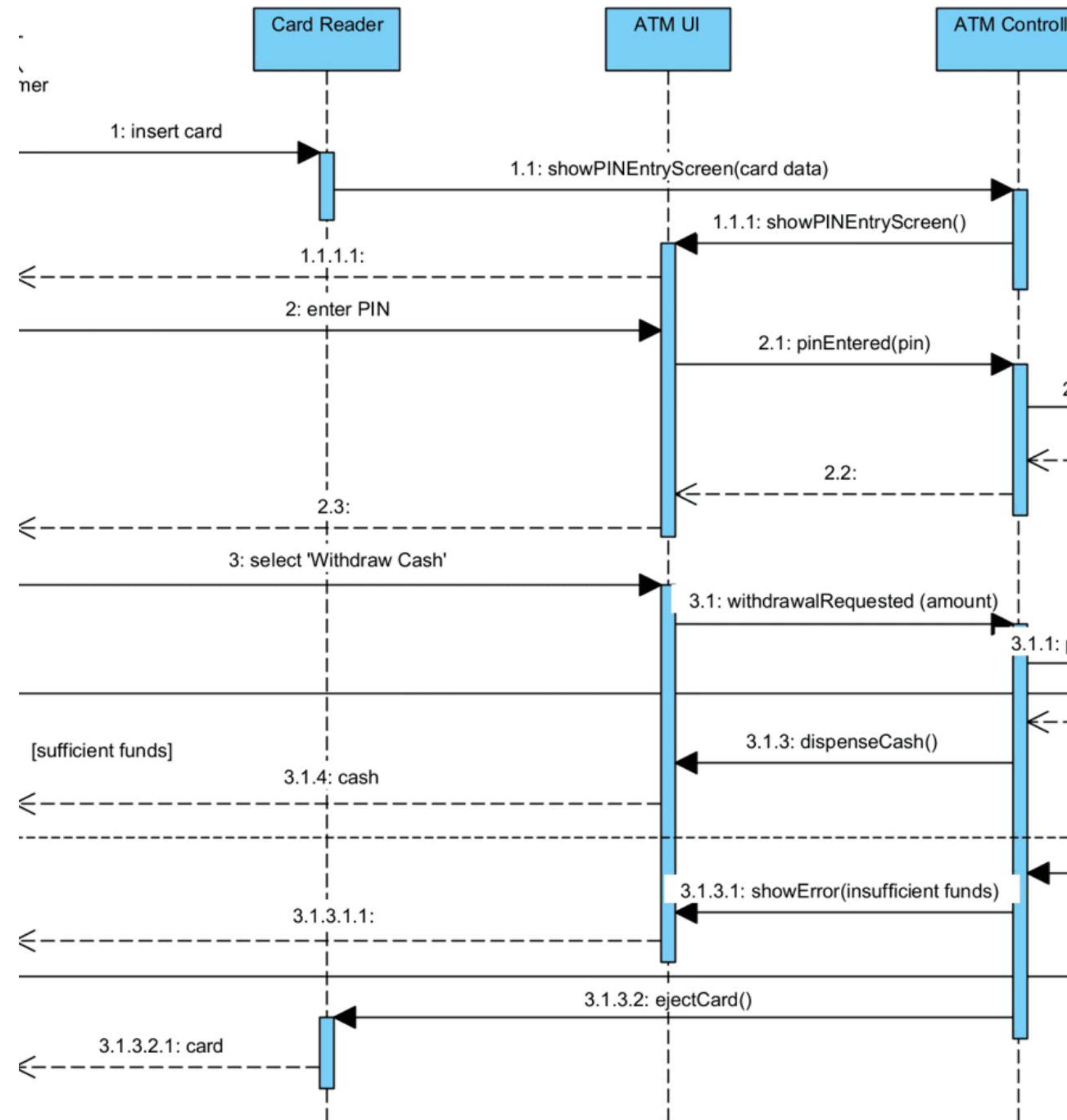
Then el sistema debe entregar los \$100

And el nuevo saldo del usuario debe ser \$400

Estructurado: UML

Uso de diagramas de Casos de Uso y anotaciones textuales para detallar flujos principales y alternativos.

- **Pre-condición:** Estado previo.
- **Flujo Básico:** Paso a paso ideal.
- **Post-condición:** Estado final.



Representación Formal: Z-Notation

Utiliza teoría de conjuntos y lógica de primer orden para demostrar la ausencia de errores lógicos mediante *schemas*.

$$\vdash \text{AddUser} \wedge \Delta \text{SystemState} \wedge u : \text{USER} \wedge u \notin \text{registeredUsers} \wedge \text{registeredUsers}' = \text{registeredUsers} \cup \{u\}$$

Este esquema garantiza matemáticamente que un usuario nuevo no puede existir previamente en el conjunto de usuarios registrados.

3.1.4. Criterios de Calidad

Un requisito de alta calidad debe superar la auditoría de estos criterios básicos:

Criterio	Definición Científica	Prueba de Ácido
Verificable	Existe un proceso finito para probarlo.	¿Cómo sé exactamente que se cumplió?
Consistente	No contradice a otros requisitos.	¿Hay conflictos lógicos con el documento?
Trazable	Su origen y destino son claros.	¿Quién lo pidió y qué código lo satisface?

3.2.2. Estructura de Referencia SRS

Secciones Clave

- 1. Introducción (Alcance y Metas).
- 2. Descripción General (Perspectiva).
- 3. Requisitos de Capacidad Funcional.
- 4. Requisitos de Usabilidad.
- 5. Requisitos de Seguridad y Protección.
- 6. Restricciones de Diseño.

El SRS actúa como el **Contrato Técnico** entre el cliente y el desarrollador.

"El SRS traduce las necesidades de negocio imprecisas en especificaciones de ingeniería precisas."

3.2.3. Restricciones Sintácticas

Para minimizar la ambigüedad, se prohíbe el uso de términos subjetivos en la documentación oficial.

Prohibido

- "Fácil de usar"
- "Interfaz intuitiva"
- "Altamente eficiente"
- "Manejo robusto"

Sustituir por

- Métricas de tiempo de aprendizaje.
- Cumplimiento de ISO 9241.
- Transacciones por segundo.
- MTBF (Tiempo medio entre fallos).

3.2.4. Combinación UML y Texto

```
Passenger _____
pname:PName
pstart,pend:Time
states:seq state
attributes:□Atributes
function: Atributes□Atributes

states ≠ ◇
n-states ≥ 1
⇒ (∃ s0,s1:state | s0 ∧ s1 ∈ active stats
.states0 = s0 ∧ states(n-states) = s1
⇒ pstart ≤ s0.stime ∧ s1.etime ≤ oend)
∀ i:ℕ n-states ≥ 1 ∧ I ∈ 1.....n-states-1
According to rule 1
. ∃ s0,s1:states
.states i = s0 ∧ staes (i+1) = s1 ⇒ s0.etime ≤ s1.stime
∀ input , output:Atributes | (input,output) ∈ functions
.input ∈ atributes ∧ output ∈ atributes
```

Las anotaciones textuales vinculan los elementos visuales con la lógica de negocio.

Nota en Diagrama de Clases:
{ Constraint:
Un pedido no puede cerrarse si el total es ≤ 0 }

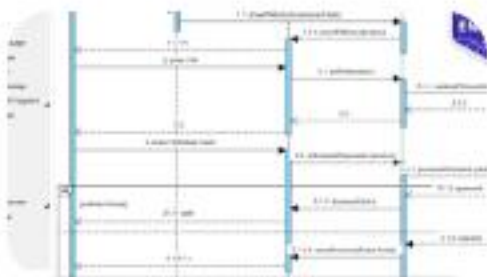
UML proporciona el **qué** y el texto el **cómo** (restricciones de integridad).

Conclusiones

- El rigor en el formato salva presupuestos.
- Use EARS para requisitos de sistema.
- Use Gherkin para criterios de aceptación.
- Aplique IEEE 29148 para la estructura global.

¿Dudas sobre la aplicación de estas métricas?

Image Sources



<https://cdn-images.visual-paradigm.com/index/ai-enabled-visual-modeling.png>

Source: www.visual-paradigm.com



<https://html.scirp.org/file/2-9302088x10.png>

Source: www.scirp.org